水電工程管理系統

DOC-01 ｜ 產品需求規格書（PRD）

版本：1.0（開發前基準草案）　｜　日期：2026-11-10　｜　狀態：待正式文件審核／未開發

文件定位：整合已確認的業務需求及待決政策。此文件不是已完成的資料庫 DDL、OpenAPI 或正式法務／稅務意見。

1. 產品目標與邊界

- 小型水電工程團隊提供手機優先的工程、現場、材料、採購、報價、財務及維修管理。
- 支援多組織資料隔離；一般工程資料供有效成員依權限協作，敏感財務、薪資與門禁資料行授權。
- 第一版不自動開立官方電子發票；不把出勤時數直接視薪資，不把收款直接視會計收入。
- 系統以繁體中文、台灣時區 Asia/Taipei、NT$ 為主要操作環境。

2. 已確認的政策決策

ID	政策	正式基準
POL-001	一般採購核准	折後含稅、運費及其他應付費用之最終應付金額達 NT$3,000 須事前核准
POL-002	緊急採購	每筆不超過 NT$5,000；每位員工於同組織、台灣業務日累計不超過 NT$10,000；先買後核對
POL-003	一般材料成本	移動加權平均；序號型設備採個別成本
POL-004	報價稅務	每次建立報價時選擇稅務模式，正式發布後凍結
POL-005	備份復原	RPO ≤ 1 小時；RTO ≤ 4 小時，須以實際演練驗證
POL-006	零用金補充	員工提出申請，老闆確認後撥款

3. 功能需求與驗收標準

IAM｜帳號、組織與權限

需求編號	需求	驗收條件
IAM-01	Email／密碼登入與登出	未登入不得讀取業務資料
IAM-02	多組織成員與邀請	邀請 Token 雜湊、到期、一次性使用；不可重複建立有效

		成員
IAM-03	細項權限及組織隔離	跨組織讀寫拒；不可自行提升權限
IAM-04	稽核與冪等性	正式交易重送不得重複生效；稽核追加不可任意修改

PRJ | 工程與現場

需求編號	需求	驗收條件
PRJ-01	只需名稱可建立工程	不強制輸入客戶、地址或預定日期
PRJ-02	任務、行程與協作	任務可無指派；行程不等於出勤
PRJ-03	跨日打卡與工地切換	跨午夜維持同班次；不得同時有兩個開放班次
PRJ-04	施工回報與照片	僅文字或僅照片皆可提交；空白拒
PRJ-05	缺失與複驗	保留複驗歷史；未解除 P0 安全缺失阻一般結案
PRJ-06	每日施工日誌	同工程同日期單一正式日誌、可保留版本

INV | 材料與庫存

需求編號	需求	驗收條件
INV-01	材料主檔與單位換算	單位依材料設定；序號型可追蹤
INV-02	不可變庫存流水帳	正式過帳不可直接覆寫；錯誤以沖銷更正
INV-03	領料、調撥與耗用分離	倉庫領到工地不等於實際耗用
INV-04	庫存預留及並行控制	可用庫存不得為負；並行領最後一件僅一筆成功
INV-05	移動加權平均成本	外部入庫依規則更新成本；庫位調撥不重算成本

PUR | 採購與供應商

需求編號	需求	驗收條件
PUR-01	一般採購審核	最終應付達 NT$3,000 必須先核准
PUR-02	緊急採購	單次與每日額度原子檢查；原因必，事後核對
PUR-03	採購、收貨與應付分離	核准不等於已收貨或已付款；允許分批收貨
PUR-04	供應商信用額度與月結	承諾占額轉應付時不可重複計入
PUR-05	退貨、折讓與退款	退貨出庫、折讓、現金退款分開；已耗用材料不得直接退未用庫存

FIN | 報價、合約與財務

需求編號	需求	驗收條件
FIN-01	報價與版本	可綁工程或獨立維修；正式發布版本不可覆寫
FIN-02	報價細項	材料與工資可拆示，但不能重複加總
FIN-03	追加減與有效合約	僅已接受變更影響有效合約金額
FIN-04	分期請款	請款不等於收款；不得重複產生相同節點正式請款
FIN-05	收款分配與預收款	不可超額分配；抵充預收款不新增現金流入
FIN-06	折讓、退款與損益	退款保留原收款；合約差額不可冒充已實現毛利
FIN-07	報價稅務選擇	每次選擇，發布凍結稅務快照

CRM | 客戶、維修與保固

需求編號	需求	驗收條件
CRM-01	客戶與多地址	只需名稱可建客戶；一地址可關聯多客戶
CRM-02	獨立維修案件	只需問題描述可建立，不強制工程
CRM-03	派工與多次到場	到場不等於出勤；保留每次處理紀錄
CRM-04	維修材料及收費	共用庫存與財務流水帳；免費維修仍記錄成本
CRM-05	保固判定	期限內不自動免費；依範圍及證據判定
CRM-06	客訴與重複案件	案件關聯不合併原始歷史

OPS | 離線、統計與維運

需求編號	需求	驗收條件
OPS-01	離線草稿同步	施工回報、照片、任務、維修草稿可暫存；重送不重複
OPS-02	高風險操作線上執行	庫存過帳、採購核准、收退款、報價發布不可離線正式生效
OPS-03	營運統計與匯出	僅使用已確認事件；敏感匯出經權限核查
OPS-04	私有媒體與備份	照片及 PDF 私有；實測 RPO 1h／RTO 4h
OPS-05	零用金申請與撥款	申請、老闆核准及實際撥款分開留痕

4. 核心跨模組不變條件

- 所有關聯業務資料必須位於同一 organization_id，採用後端授權與 PostgreSQL RLS 雙重保護。
- 工程／維修的正式報價只能對應有效且一致的業務主體；已接受報價與已接受追加減是合約金額來源。
- 領料≠耗用；採購核准≠收貨≠付款；請款≠收款≠預收款抵充≠會計收入。
- 已發布報價、正式庫存異動、金流及稽核紀錄不可直接覆寫。
- 金額與數量採精確 decimal；API 使用字串傳遞精確值；所有關鍵交易具備冪等性及並行控制。
- 照片及敏感檔案私有，禁止在前端暴露高權限金鑰。

5. API 與資料設計交接要求

- API 前綴 /api/v1；統一成功 {data,meta} 與失敗 {error: {code,message,details,request_id}}。
- 錯誤碼至少涵蓋 401、403、404、409、422、429；需防止跨組織資源存在性洩漏。
- 正式寫入使用 Idempotency-Key；並行修改使用 version／If-Match 等一致機制。
- 資料庫使用 UUID、TIMESTAMPTZ（儲存 UTC）、NUMERIC 精確金額／數量，並建立組織範圍外鍵、唯一索引及 RLS。
- 正式 SQL Migration、OpenAPI 規格及各表完整欄位／約束，應在 DOC-02／DOC-03 行完成，不以本 PRD 代替。

6. 端到端驗收與上線阻擋

測試	端到端情境
E2E-01	工程→任務→回報→領料→耗用→報價→請款→收款→結案
E2E-02	緊急採購→額度檢查→收貨→入庫→事後核對
E2E-03	獨立報修→派工→多次到場→耗用→保固／收費→結案
E2E-04	供應商收貨→月結→退貨→折讓→退款／抵帳
E2E-05	離線草稿→照片上傳→同步→重送與衝突
E2E-06	跨日打卡→切換工地→下班→更正
E2E-07	報價版本→接受→追加減→分期請款
E2E-08	預收款→抵充→部分收款→折讓→退款

阻上線：任何 P0/P1 缺陷、跨組織資料外洩、負庫存、採購額度繞過、重複金流、稽核缺口、離線重送重複正式交易、備份復原不達標或未解決的重大稅務合規問題。

7. 尚待決策與假設

項目	處理方式
人工成本	由組織確認時薪、日薪、外包或其他規則；出勤經過時間不可直接作薪資
會計收入認列	第一版先顯示營運合約、請款與現金收付；認

	列政策待核准
保固範圍／期間	依個別工程或維修約定，非全域硬編碼
月結週期	依供應商設定截止日、付款日與例外
稅務細節	每張報價選擇模式；適用稅率及四捨五入待會計確認
備實現方案	須確認方案成本、資料與檔案備份能力並實際演練
正式角色權限細目	依 DOC-04 權限矩陣及核准政策補足

8. 交付與變更管理

- 規格變更需標記變更日期、原因、影響模組及對應測試；不得暗中改動已確認政策。
- 需求追溯鏈：PRD 需求 ID → DB／API → 測試案例 → 開發工作票。
- 文件完成不代表已開發、已測試或已部署；每項完成狀態需附實際證據。
- 本版為對話中產出的 DOC-01 可編輯文件；DOC-02～DOC-07 未完成。